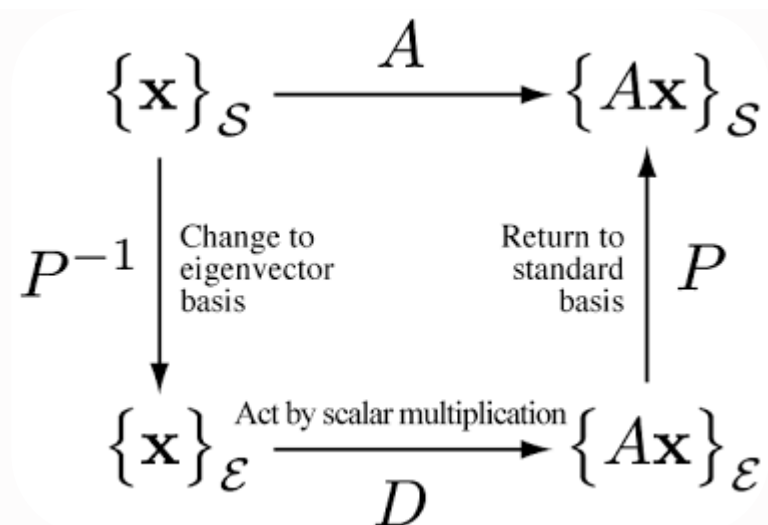


La **diagonalización** consiste en transformar una matriz dada A en una matriz **diagonal** (D) mediante una **matriz de cambio de base** o **matriz de paso** (P), de tal forma que se cumple la relación:

$$A = PDP^{-1} \quad \text{o equivalentemente} \quad D = P^{-1}AP$$



Relación entre A , D y la matriz de cambio de base P . Fuente: Matt Salomone

1. Definición de las componentes

Matriz A ($n \times n$): Es la matriz original que queremos diagonalizar.

Matriz Diagonal (D): Contiene en su diagonal principal los **autovalores (valores propios, λ_i)** de la matriz A . Todos los demás elementos fuera de la diagonal son cero.

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Matriz de Paso (P): Sus columnas son los **autovectores (vectores propios, v_i)** linealmente independientes asociados a cada autovalor, colocados **en el mismo orden** en que se situaron los autovalores en D .

$$P = (v_1 \quad v_2 \quad \dots \quad v_n)$$

2. ¿Cuándo es una matriz diagonalizable?

Una matriz cuadrada A de orden $n \times n$ es diagonalizable si y solo si posee n **autovectores linealmente independientes**. Esto ocurre si cumple alguna de estas condiciones:

Condición suficiente: A tiene n autovalores reales y todos distintos entre sí.

Condición general: Para cada autovalor λ , la **multiplicidad geométrica** (la dimensión del espacio propio asociado, d_λ) coincide con su **multiplicidad algebraica** (el número de veces que aparece λ como raíz del polinomio característico, m_λ):

$$\text{Dim}(\text{Ker}(A - \lambda I)) = m_\lambda$$

3. Algoritmo paso a paso

① Calcular los autovalores

⋮

Polinomio característico

Resuelve la ecuación característica $\det(A - \lambda I) = 0$ para hallar las raíces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$.

② Calcular los autovectores

Sistemas homogéneos

Para cada autovalor λ_i , resuelve el sistema homogéneo $(A - \lambda_i I)v = 0$ para obtener las bases de los subespacios propios.

③ Comprobar la diagonalizabilidad

Verificación de independencias

Suma las dimensiones de los subespacios propios. Si la suma total de autovectores independientes es igual al orden de la matriz (n), es diagonalizable.

④ Construir P y D

Ensamblar las matrices

Coloca los autovectores como columnas en P y los autovalores correspondientes en la diagonal de D .

4. ¿Para qué sirve diagonalizar?

Potencias de matrices: Calcular A^k directamente puede ser pesado. Con la matriz diagonalizada, $A^k = P D^k P^{-1}$, donde D^k simplemente eleva cada valor de la diagonal a la potencia k .

Sistemas de ecuaciones diferenciales: Desacopla sistemas lineales para resolver cada variable por separado.